

第 1 章 随机事件及其概率

(1) 排列组合公式	$P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$ 从 m 个人中挑出 n 个人进行排列的可能数 $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ 从 m 个人中挑出 n 个人进行组合的可能数
(2) 加法和乘法原理	加法原理（两种方法均能完成此事）：$m+n$ 某件事由两种方法来完成，第一种方法可由 m 种方法完成，第二种方法可由 n 种方法来完成，则这件事可由 $m+n$ 种方法来完成。 乘法原理（两个步骤分别不能完成这件事）：$m \times n$ 某件事由两个步骤来完成，第一个步骤可由 m 种方法完成，第二个步骤可由 n 种方法来完成，则这件事可由 $m \times n$ 种方法来完成。
(3) 一些常见排列	重复排列和非重复排列（有序） 对立事件（至少有一个） 顺序问题
(4) 随机试验和随机事件	如果一个试验在相同条件下可以重复进行，而每次试验的可能结果不止一个，但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果，则称这种试验为随机试验。 试验的可能结果称为随机事件。
(5) 基本事件、样本空间和事件	在一个试验下，不管事件有多少个，总可以从其中找出这样一组事件，它具有如下性质： ①每进行一次试验，必须发生且只能发生这一组中的一个事件； ②任何事件，都是由这一组中的部分事件组成的。 这样一组事件中的每一个事件称为基本事件，用 ω 来表示。 基本事件的全体，称为试验的样本空间，用 Ω 表示。 一个事件就是由 Ω 中的部分点（基本事件 ω ）组成的集合。通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示事件，它们是 Ω 的子集。 Ω 为必然事件， $\emptyset$ 为不可能事件。 不可能事件（ $\emptyset$ ）的概率为零，而概率为零的事件不一定是不可事件；同理，必然事件（ Ω ）的概率为 1，而概率为 1 的事件也不一定是必然事件。
(6) 事件的关系与运算	①关系： 如果事件 A 的组成部分也是事件 B 的组成部分，（ A 发生必有事件 B 发生）： $A \subset B$ 如果同时有 $A \subset B, B \subset A$ ，则称事件 A 与事件 B 等价，或称 A 等于 B ： $A=B$ 。 A, B 中至少有一个发生的事件： $A \cup B$ ，或者 $A+B$ 。 属于 A 而不属于 B 的部分所构成的事件，称为 A 与 B 的差，记为 $A-B$ ，也可表示为 $A-AB$ 或者 $A\bar{B}$ ，它表示 A 发生而 B 不发生的事件。 A, B 同时发生： $A \cap B$ ，或者 AB 。 $A \cap B = \emptyset$ ，则表示 A 与 B 不可能同时发生，称事件 A 与事件 B 互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。

	$\Omega - A$ 称为事件 A 的逆事件，或称 A 的对立事件，记为 $\bar{A}$。它表示 A 不发生的事件。互斥未必对立。 ②运算： 结合率：$A(BC) = (AB)C$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ 分配率：$(AB) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ $(A \cup B) \cap C = (AC) \cup (BC)$ 德摩根率：$\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
(7) 概率的公理化定义	设 Ω 为样本空间，A 为事件，对每一个事件 A 都有一个实数 $P(A)$，若满足下列三个条件： 1° $0 \leq P(A) \leq 1$， 2° $P(\Omega) = 1$ 3° 对于两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots$ 有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 常称为可列（完全）可加性。 则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。
(8) 古典概型	1° $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$， 2° $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}$。 设任一事件 A，它是由 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ 组成的，则有 $P(A) = \{(\omega_1) \cup (\omega_2) \cup \dots \cup (\omega_m)\} = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \dots + P(\omega_m)$ $= \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$
(9) 几何概型	若随机试验的结果为无限不可数并且每个结果出现的可能性均匀，同时样本空间中的每一个基本事件可以使用一个有界区域来描述，则称此随机试验为几何概型。对任一事件 A， $P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$ 其中 L 为几何度量（长度、面积、体积）。
(10) 加法公式	$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 当 $P(AB) = 0$ 时，$P(A+B) = P(A) + P(B)$
(11) 减法公式	$P(A-B) = P(A) - P(AB)$ 当 $B \subset A$ 时，$P(A-B) = P(A) - P(B)$ 当 $A = \Omega$ 时，$P(\bar{B}) = 1 - P(B)$
(12) 条件概率	定义 设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$，则称 $\frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生条件下，事件 B 发生的条件概率，记为 $P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$。 条件概率是概率的一种，所有概率的性质都适合于条件概率。

	例如 $P(\Omega/B)=1 \Rightarrow P(\bar{B}/A)=1-P(B/A)$
(13) 乘法公式	乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B/A)$ 更一般地, 对事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$, 则有 $P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 A_1)P(A_3 A_1A_2) \dots P(A_n A_1A_2 \dots A_{n-1})$
(14) 独立性	①两个事件的独立性 设事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A, B 是相互独立的。 若事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) > 0$, 则有 $P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$ 若事件 A, B 相互独立, 则可得到 $\bar{A}$ 与 B 、 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也都相互独立。 必然事件 Ω 和不可能事件 $\emptyset$ 与任何事件都相互独立。 $\emptyset$ 与任何事件都互斥。 ②多个事件的独立性 设 ABC 是三个事件, 如果满足两两独立的条件, $P(AB)=P(A)P(B)$; $P(BC)=P(B)P(C)$; $P(CA)=P(C)P(A)$ 并且同时满足 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 那么 A, B, C 相互独立。 对于 n 个事件类似。
(15) 全概公式	设事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 满足 1° $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互不相容, $P(B_i) > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ 2° 则有 $P(A) = P(B_1)P(A B_1) + P(B_2)P(A B_2) + \dots + P(B_n)P(A B_n)$
(16) 贝叶斯公式	设事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 及 A 满足 1° $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互不相容, $P(B_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$, $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ 2° 则 $P(B_i/A) = \frac{P(B_i)P(A/B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A/B_j)}, i=1, 2, \dots, n.$ 此公式即为贝叶斯公式。 $P(B_i)$, ($i=1, 2, \dots, n$), 通常叫先验概率。 $P(B_i/A)$, ($i=1, 2, \dots, n$), 通常称为后验概率。贝叶斯公式反映了“因果”的概率规律, 并作出了“由果溯因”的推断。
(17) 伯努利概型	我们作了 n 次试验, 且满足 ◆ 每次试验只有两种可能结果, A 发生或 A 不发生; ◆ n 次试验是重复进行的, 即 A 发生的概率每次均一样;

	◆ 每次试验是独立的，即每次试验 A 发生与否与其他次试验 A 发生与否是互不影响的。 这种试验称为伯努利概型，或称为 n 重伯努利试验。 用 p 表示每次试验 A 发生的概率，则 $\bar{A}$ 发生的概率为 $1-p=q$，用 $P_n(k)$ 表示 n 重伯努利试验中 A 出现 $k(0 \leq k \leq n)$ 次的概率， $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n。$
--	--

第二章 随机变量及其分布

(1) 离散型随机变量的分布律	设离散型随机变量 X 的可能取值为 $X_k (k=1, 2, \dots)$ 且取各个值的概率, 即事件 $(X=X_k)$ 的概率为 $P(X=X_k)=p_k, \quad k=1, 2, \dots,$ 则称上式为离散型随机变量 X 的概率分布或分布律。有时也用分布列的形式给出: $\begin{array}{c c} X & X_1, X_2, \dots, X_k, \dots \\ \hline P(X = x_k) & p_1, p_2, \dots, p_k, \dots \end{array}.$ 显然分布律应满足下列条件: (1) $p_k \geq 0, \quad k=1, 2, \dots,$ (2) $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$。
(2) 连续型随机变量的分布密度	设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数, 若存在非负函数 $f(x)$, 对任意实数 x, 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx,$ 则称 X 为连续型随机变量。 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数或密度函数, 简称概率密度。 密度函数具有下面的性质: 1° $f(x) \geq 0$。 2° $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$。
(3) 离散与连续型随机变量的关系	$P(X = x) \approx P(x < X \leq x + dx) \approx f(x)dx$ 积分元 $f(x)dx$ 在连续型随机变量理论中所起的作用与 $P(X = x_k) = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用相类似。

(4) 分布函数	设 X 为随机变量, x 是任意实数, 则函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 称为随机变量 X 的分布函数, 本质上是一个累积函数。 $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ 可以得到 X 落入区间 $(a, b]$ 的概率。分布函数 $F(x)$ 表示随机变量落入区间 $(-\infty, x]$ 内的概率。 分布函数具有如下性质: 1° $0 \leq F(x) \leq 1, \quad -\infty < x < +\infty;$ 2° $F(x)$ 是单调不减的函数, 即 $x_1 < x_2$ 时, 有 $F(x_1) \leq F(x_2);$ 3° $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$ 4° $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的; 5° $P(X = x) = F(x) - F(x-0)。$ 对于离散型随机变量, $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k;$ 对于连续型随机变量, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx。$	
(5) 八大分布	0-1 分布	$P(X=1)=p, P(X=0)=q$
	二项分布	在 n 重贝努里试验中, 设事件 A 发生的概率为 p。事件 A 发生的次数是随机变量, 设为 X, 则 X 可能取值为 $0, 1, 2, \dots, n$。 $P(X = k) = P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},$ 其中 $q = 1 - p, 0 < p < 1, k = 0, 1, 2, \dots, n,$ 则称随机变量 X 服从参数为 n, p 的二项分布。记为 $X \sim B(n, p)。$ 当 $n = 1$ 时, $P(X = k) = p^k q^{1-k}, k = 0, 1$, 这就是 (0-1) 分布, 所以 (0-1) 分布是二项分布的特例。

泊松分布	设随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$ 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$ 或者 $P(\lambda)$。 泊松分布为二项分布的极限分布 ($np = \lambda, n \rightarrow \infty$)。
几何分布	$P(X = k) = q^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots,$ 其中 $p \geq 0, q = 1 - p$ 。 随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $G(p)$。
均匀分布	设随机变量 X 的值只落在 $[a, b]$ 内, 其密度函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为常数 $\frac{1}{b-a}$, 即 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则称随机变量 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$。 分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b. \end{cases}$ 当 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 时, X 落在区间 (x_1, x_2) 内的概率为 $P(x_1 < X < x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}。$

指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布。 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 记住积分公式： $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$
正态分布	设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$ 其中 $\mu, \sigma > 0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。 $f(x)$ 具有如下性质： $f(x)$ 的图形是关于 $x = \mu$ 对称的； - 当 $x = \mu$ 时，$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 为最大值； 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 X 的分布函数为 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$ 参数 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时的正态分布称为标准正态分布，记为 $X \sim N(0, 1)$，其密度函数记为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$ 分布函数为 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$ $\Phi(x)$ 是不可求积函数，其函数值，已编制成表可供查用。 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 且 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$。 如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$。 $P(x_1 < X \leq x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right).$

(6) 分位数	下分位表: $P(X \leq \mu_\alpha)=\alpha$; 上分位表: $P(X > \mu_\alpha)=\alpha$ 。									
(7) 函数分布	离散型	已知 X 的分布列为 <table><tr><td>X</td><td>$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$</td></tr></table> $Y = g(X)$ 的分布列 ($y_i = g(x_i)$ 互不相等) 如下: <table><tr><td>Y</td><td>$g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), \cdots$</td></tr><tr><td>$P(Y = y_i)$</td><td>$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$</td></tr></table> 若有某些 $g(x_i)$ 相等, 则应将对应的 p_i 相加作为 $g(x_i)$ 的概率。	X	$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$	$P(X = x_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$	Y	$g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), \cdots$	$P(Y = y_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$
	X	$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$								
$P(X = x_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$									
Y	$g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), \cdots$									
$P(Y = y_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$									
	连续型	先利用 X 的概率密度 $f_X(x)$ 写出 Y 的分布函数 $F_Y(y)=P(g(X) \leq y)$, 再利用变上下限积分的求导公式求出 $f_Y(y)$ 。								

第三章 二维随机变量及其分布

(1) 联合分布	离散型	如果二维随机向量 ξ (X, Y) 的所有可能取值为至多可列个有序对 (x, y)，则称 ξ 为离散型随机量。 设 $\xi = (X, Y)$ 的所有可能取值为 $(x_i, y_j)(i, j = 1, 2, \cdots)$，且事件 $\{\xi = (x_i, y_j)\}$ 的概率为 $p_{i,j}$，称 $P\{(X, Y) = (x_i, y_j)\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots)$ 为 $\xi = (X, Y)$ 的分布律或称为 X 和 Y 的联合分布律。联合分布有时也用下面的概率分布表来表示： <table><tr><th>$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$</th><th>$y_1$</th><th>$y_2$</th><th>$\cdots$</th><th>$y_j$</th><th>$\cdots$</th></tr><tr><th>$x_1$</th><td>$p_{11}$</td><td>$p_{12}$</td><td>$\cdots$</td><td>$p_{1j}$</td><td>$\cdots$</td></tr><tr><th>$x_2$</th><td>$p_{21}$</td><td>$p_{22}$</td><td>$\cdots$</td><td>$p_{2j}$</td><td>$\cdots$</td></tr><tr><th>$\vdots$</th><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td><td></td><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><th>$x_i$</th><td>$p_{i1}$</td><td></td><td>$\cdots$</td><td>$p_{ij}$</td><td>$\cdots$</td></tr><tr><th>$\vdots$</th><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td><td></td><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr></table> 这里 $p_{i,j}$ 具有下面两个性质： (1) $p_{i,j} \geq 0$ $(i, j = 1, 2, \cdots)$； (2) $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$.	$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	x_i	p_{i1}		$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$																																	
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$																																	
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$																																	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$																																	
x_i	p_{i1}		$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$																																	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$																																	
	连续型	对于二维随机向量 $\xi = (X, Y)$，如果存在非负函数 $f(x, y)(-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$，使对任意一个其邻边分别平行于坐标轴的矩形区域 D，即 $D = \{(X, Y) \mid a < x < b, c < y < d\}$ 有 $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy,$ 则称 ξ 为连续型随机向量；并称 $f(x, y)$ 为 $\xi = (X, Y)$ 的分布密度或称为 X 和 Y 的联合分布密度。 分布密度 $f(x, y)$ 具有下面两个性质： (1) $f(x, y) \geq 0$； (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$.																																				

(2) 二维随机变量的本质	$\xi(X=x, Y=y) = \xi(X=x \cap Y=y)$	
(3) 联合分布函数	设 (X, Y) 为二维随机变量, 对于任意实数 x, y, 二元函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 称为二维随机向量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数。 分布函数是一个以全平面为其定义域, 以事件 $\{(\omega_1, \omega_2) -\infty < X(\omega_1) \leq x, -\infty < Y(\omega_2) \leq y\}$ 的概率为函数值的一个实值函数。分布函数 $F(x, y)$ 具有以下的基本性质: (1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$; (2) $F(x, y)$ 分别对 x 和 y 是非减的, 即当 $x_2 > x_1$ 时, 有 $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 当 $y_2 > y_1$ 时, 有 $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$; (3) $F(x, y)$ 分别对 x 和 y 是右连续的, 即 $F(x, y) = F(x+0, y), F(x, y) = F(x, y+0);$ (4) $F(-\infty, -\infty) = F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$. (5) 对于 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0.$	
(4) 离散型与连续型的关系	$P(X=x, Y=y) \approx P(x < X \leq x+dx, y < Y \leq y+dy) \approx f(x, y)dxdy$	
(5) 边缘分布	离散型	X 的边缘分布为 $P_{i\cdot} = P(X=x_i) = \sum_j p_{ij} (i, j=1, 2, \dots);$ Y 的边缘分布为 $P_{\cdot j} = P(Y=y_j) = \sum_i p_{ij} (i, j=1, 2, \dots)。$
	连续型	X 的边缘分布密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy;$ Y 的边缘分布密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx.$

(6) 条件分布	离散型	在已知 $X=x_i$ 的条件下, Y 取值的条件分布为 $P(Y = y_j X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}};$ 在已知 $Y=y_j$ 的条件下, X 取值的条件分布为 $P(X = x_i Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}};$
	连续型	在已知 $Y=y$ 的条件下, X 的条件分布密度为 $f(x y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)};$ 在已知 $X=x$ 的条件下, Y 的条件分布密度为 $f(y x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$
(7) 独立性	一般型	$F(X, Y) = F_X(x) F_Y(y)$
	离散型	$p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}$ 有零不独立
	连续型	$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 直接判断, 充要条件: ①可分离变量 ②正概率密度区间为矩形
	二维正态分布	$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]}$ $\rho = 0$
	随机变量的函数	若 $X_1, X_2, \dots, X_m, X_{m+1}, \dots, X_n$ 相互独立, h, g 为连续函数, 则: $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ 相互独立。 特例: 若 X 与 Y 独立, 则: $h(X)$ 和 $g(Y)$ 独立。 例如: 若 X 与 Y 独立, 则: $3X+1$ 和 $5Y-2$ 独立。
(8) 二维均匀分布	设随机向量 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D} & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 其中 S_D 为区域 D 的面积, 则称 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 记为 $(X, Y) \sim U(D)$ 。	

(9) 二维正态分布	设随机向量 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]},$ 其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, \rho < 1$ 是 5 个参数, 则称 (X, Y) 服从二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 由边缘密度的计算公式, 可以推出二维正态分布的两个边缘分布仍为正态分布, 即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 但是若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, (X, Y) 未必是二维正态分布。	
(10) 函数分布	$Z = X + Y$	根据定义计算: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$ 对于连续型, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ 两个独立的正态分布的和仍为正态分布 $(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$。 n 个相互独立的正态分布的线性组合, 仍服从正态分布。 $\mu = \sum_i C_i \mu_i, \quad \sigma^2 = \sum_i C_i^2 \sigma_i^2$
	$Z = X/Y$	$f_{X/Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(yt, y) dy$ 当 X 与 Y 相互独立时, $\frac{X}{Y}$ 的概率密度为 $f_{X/Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_X(yt) f_Y(y) dy$
	$Z = \max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$	若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 其分布函数分别为 $F_{x_1}(x), F_{x_2}(x), \dots, F_{x_n}(x)$, 则 $Z = \max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为: $F_{\max}(x) = F_{x_1}(x) \cdot F_{x_2}(x) \cdots F_{x_n}(x)$ $F_{\min}(x) = 1 - [1 - F_{x_1}(x)] \cdot [1 - F_{x_2}(x)] \cdots [1 - F_{x_n}(x)]$

第四章 随机变量的数字特征

(1) 一 维 随 机 变 量 的 数 字 特 征		离散型	连续型
	期望 期望就是平均值	设 X 是离散型随机变量, 其分布律为 $P(X = x_k) = p_k$, $k=1, 2, \dots, n$, $E(X) = \sum_{k=1}^n x_k p_k$ (要求绝对收敛)	设 X 是连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x)$, $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ (要求绝对收敛)
	函数的期望	$Y=g(X)$ $E(Y) = \sum_{k=1}^n g(x_k) p_k$	$Y=g(X)$ $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x)dx$
	方差 $D(X)=E[X-E(X)]^2$, 标准差 $\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$,	$D(X) = \sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k$	$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x)dx$
	矩	①对于正整数 k, 称随机变量 X 的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶原点矩, 记为 v_k, 即 $v_k = E(X^k) = \sum_i x_i^k p_i,$ $k=1, 2, \dots$. ②对于正整数 k, 称随机变量 X 与 $E(X)$ 差的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶中心矩, 记为 μ_k, 即 $\mu_k = E(X - E(X))^k$ · $= \sum_i (x_i - E(X))^k p_i,$ $k=1, 2, \dots$.	①对于正整数 k, 称随机变量 X 的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶原点矩, 记为 v_k, 即 $v_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x)dx,$ $k=1, 2, \dots$. ②对于正整数 k, 称随机变量 X 与 $E(X)$ 差的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶中心矩, 记为 μ_k, 即 $\mu_k = E(X - E(X))^k$ · $= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^k f(x)dx,$ $k=1, 2, \dots$.

(2) 期望的性质	(1) $E(C)=C$ (2) $E(CX)=CE(X)$ (3) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$, $E(\sum_{i=1}^n C_i X_i) = \sum_{i=1}^n C_i E(X_i)$ (4) $E(XY)=E(X)E(Y)$, 充分条件: X 和 Y 独立; 充要条件: X 和 Y 不相关。		
(3) 方差的性质	(1) $D(C)=0$; $E(C)=C$ (2) $D(aX)=a^2D(X)$; $E(aX)=aE(X)$ (3) $D(aX+b)=a^2D(X)$; $E(aX+b)=aE(X)+b$ (4) $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$ (5) $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$, 充分条件: X 和 Y 独立; 充要条件: X 和 Y 不相关。 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y) \pm 2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$, 无条件成立。 而 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$, 无条件成立。		
(4) 常见分布的期望和方差		期望	方差
	0-1 分布 $B(1, p)$	p	$p(1-p)$
	二项分布 $B(n, p)$	np	$np(1-p)$
	泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
	几何分布 $G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
	均匀分布 $U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
	指数分布 $e(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
	正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2
(5) 二维随机变量的数字特征	期望	$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_{i\cdot}$ $E(Y) = \sum_{j=1}^n y_j p_{\cdot j}$	$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$
	函数的期望	$E[G(X, Y)] = \sum_i \sum_j G(x_i, y_j) p_{ij}$	$E[G(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, y) f(x, y) dx dy$

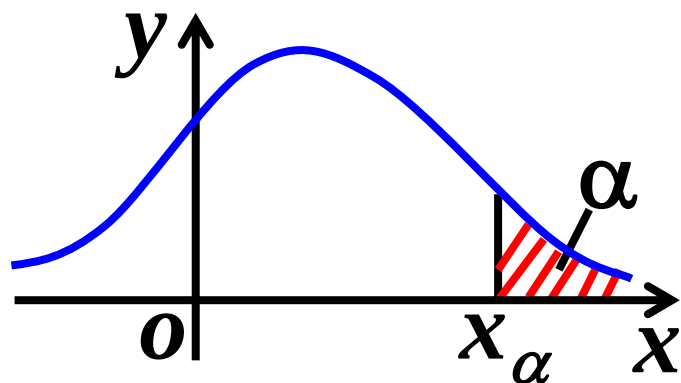
方差	$D(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^2 p_{i\cdot}$ $D(Y) = \sum_j [x_j - E(Y)]^2 p_{\cdot j}$	$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f_X(x) dx$ $D(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} [y - E(Y)]^2 f_Y(y) dy$
协方差	对于随机变量 X 与 Y, 称它们的二阶混合中心矩 μ_{11} 为 X 与 Y 的协方差或相关矩, 记为 σ_{XY} 或 $\text{cov}(X, Y)$, 即 $\sigma_{XY} = \mu_{11} = E[(X - E(X))(Y - E(Y))].$ 与记号 σ_{XY} 相对应, X 与 Y 的方差 D(X) 与 D(Y) 也可分别记为 σ_{XX} 与 σ_{YY}。	
相关系数	对于随机变量 X 与 Y, 如果 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$, 则称 $\frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为 X 与 Y 的相关系数, 记作 ρ_{XY} (有时可简记为 ρ)。 $\rho \leq 1$, 当 $\rho = 1$ 时, 称 X 与 Y 完全相关: $P(X = aY + b) = 1$ 完全相关 $\begin{cases} \text{正相关, 当 } \rho = 1 \text{ 时 } (a > 0), \\ \text{负相关, 当 } \rho = -1 \text{ 时 } (a < 0), \end{cases}$ 而当 $\rho = 0$ 时, 称 X 与 Y 不相关。 以下五个命题是等价的: ① $\rho_{XY} = 0$; ② $\text{cov}(X, Y) = 0$; ③ $E(XY) = E(X)E(Y)$; ④ $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$; ⑤ $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$。	
协方差矩阵	$\begin{pmatrix} \sigma_{XX} & \sigma_{XY} \\ \sigma_{YX} & \sigma_{YY} \end{pmatrix}$	

	混合矩	对于随机变量 X 与 Y，如果有 $E(X^k Y^l)$ 存在，则称之为 X 与 Y 的 $k+l$ 阶混合原点矩，记为 ν_{kl}；$k+l$ 阶混合中心矩记为： $u_{kl} = E[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l].$
(6) 协 方 差 的 性 质	(i) $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$； (ii) $\text{cov}(aX, bY) = ab \text{cov}(X, Y)$； (iii) $\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$； (iv) $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.	
(7) 独 立 和 不 相 关	(i) 若随机变量 X 与 Y 相互独立，则 $\rho_{XY} = 0$；反之不真。 (ii) 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$， 则 X 与 Y 相互独立的充要条件是 X 和 Y 不相关。	

概率分布的分位数

概率分布的分位数

定义 对总体 X 和给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 若存在 x_α , 使 $P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$, 则称 x_α 为 X 分布的**上侧 α 分位数**或**上侧临界值**. 如图.

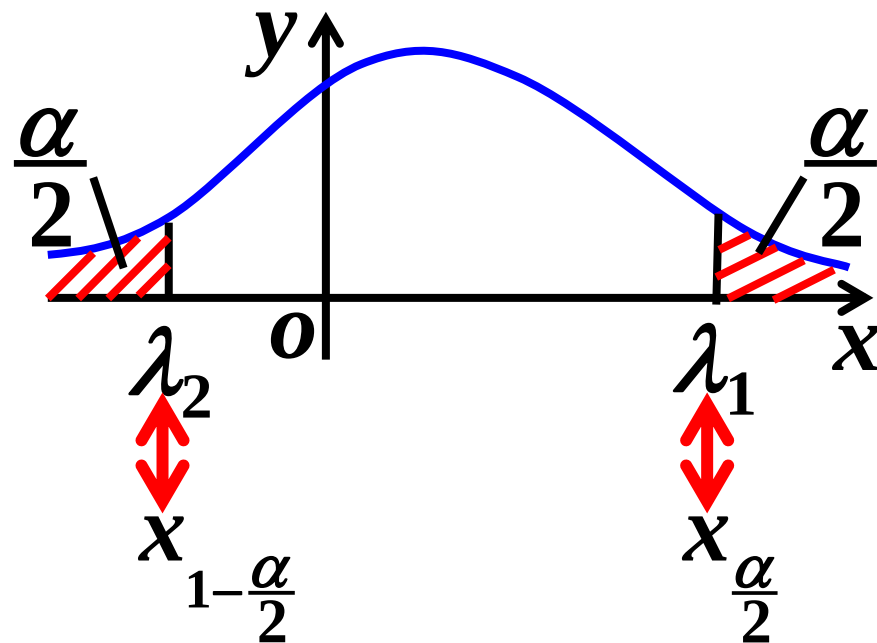


$$P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$$

$$\int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$

若存在数 λ_1 、 λ_2 , 使
 $P\{X \geq \lambda_1\} = P\{X \leq \lambda_2\} = \frac{\alpha}{2}$

则称 λ_1 、 λ_2 为 X 分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.



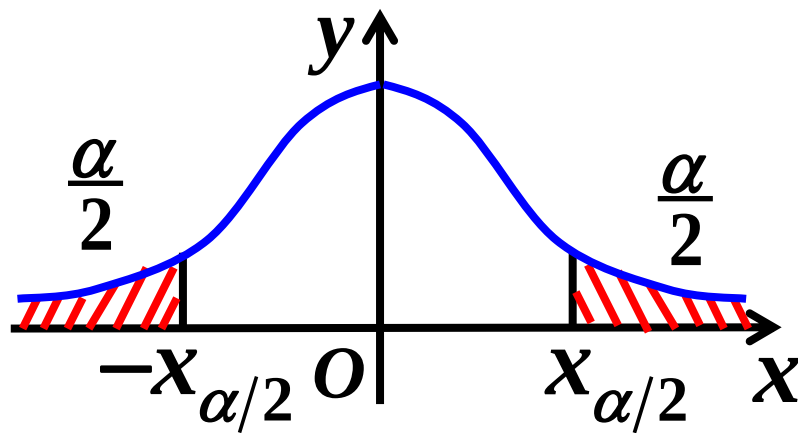
双侧 α 分位数或双侧临界值的特例

当 X 的分布关于 y 轴对称时，若存在 $x_{\alpha/2}$ ，使

$$P\{|X| \geq x_{\alpha/2}\} = \alpha,$$

则称 $x_{\alpha/2}$ 为 X 分布的**双侧 α 分位数或双侧临界值**.

如图.



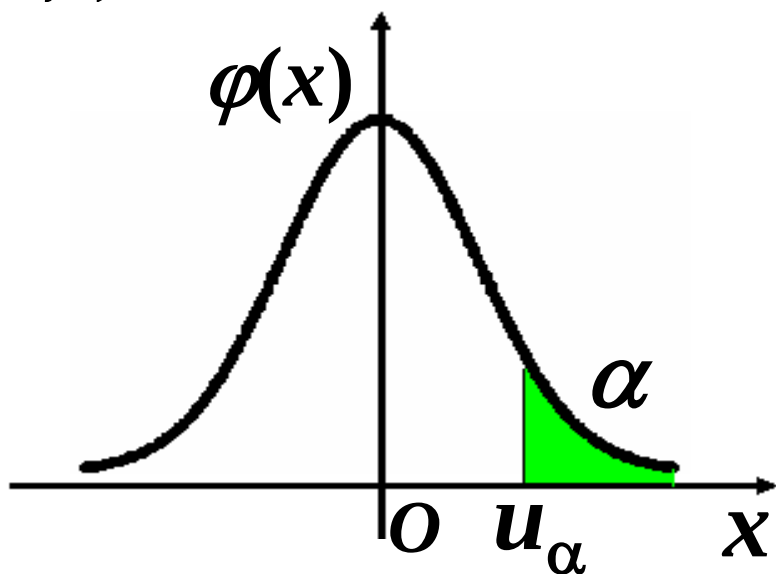
1. 标准正态分布的上侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定的 α ，上侧

$$\alpha \text{ 分位数是由: } P\{U \geq u_\alpha\} = \int_{u_\alpha}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \alpha$$

即 $P\{U < u_\alpha\} = 1 - \alpha$ $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$ 确定的点 u_α .

如图.



例如, $\alpha = 0.05$, 而

$$P\{U \geq 1.645\} = 0.05$$

所以, $u_{0.05} = 1.645$.

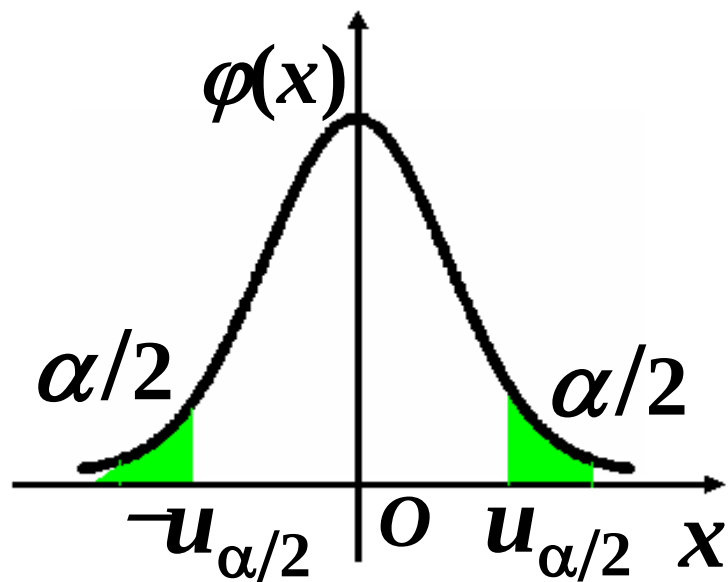
标准正态分布的双侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的,

称满足条件 $P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$

的点 $u_{\alpha/2}$ 为标准正态分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.

如图.



$u_{\alpha/2}$ 可由 $P\{U \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha/2$

即 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$

反查标准正态分布表得到,

例如, 求 $u_{0.05/2}$,

$P\{U \geq 1.96\} = 0.05/2$

得 $u_{0.05/2} = 1.96$

标准正态分布的分位数

在实际问题中， α 常取0.1、0.05、0.01.

常用到下面几个临界值：

$$u_{0.05} = 1.645, \quad u_{0.01} = 2.326$$

$$u_{0.05/2} = 1.96, \quad u_{0.01/2} = 2.575$$

2. χ^2 分布的上 α 分位数

满足 $P\{\chi^2(n) \geq \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(y)dy = \alpha$

的数 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 χ^2 分布的
上 α 分位数或上侧临界值,

其几何意义见图5-5所示.

其中 $f(y)$ 是 χ^2 -分布的概率密度.

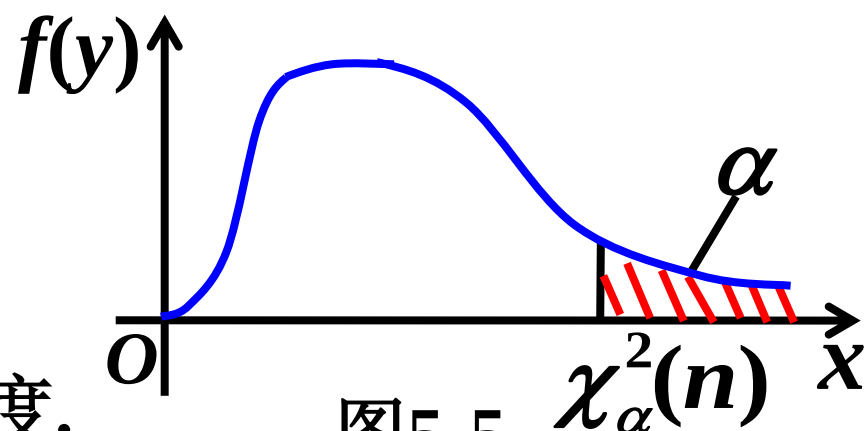


图5-5

显然, 在自由度 n 取定以后, $\chi_\alpha^2(n)$ 的值只与 α 有关.

例如, 当 $n=21$, $\alpha=0.05$ 时, 由附表可查得,

$$\chi_{0.05}^2(21) = 32.67 \quad \text{即} \quad P\{\chi^2(21) \geq 32.67\} = 0.05.$$

χ^2 分布的双侧 α 分位数

把满足 $P\left\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = P\left\{\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}$ 的数 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 称为 χ^2 分布的 **双侧 α 分位数**

或 **双侧临界值**. 见图. 显然,

$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

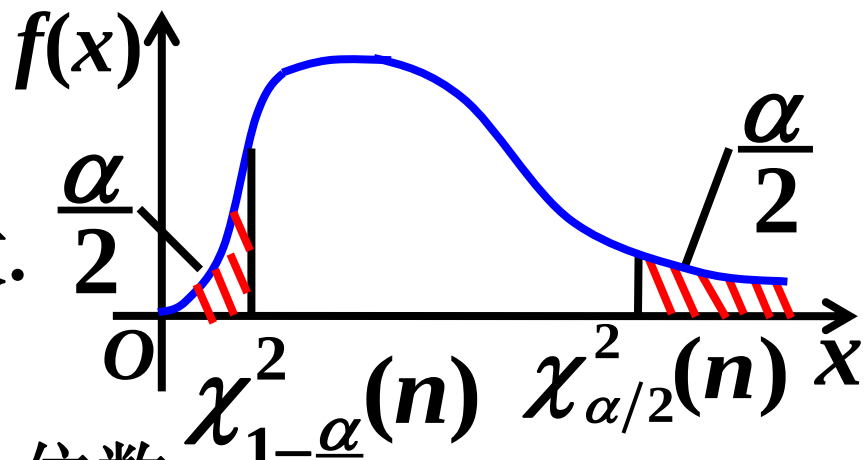


图6-4

如当 $n=8$, $\alpha=0.05$ 时,

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18 \quad \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.53$$

3. t 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件

$$P\{T \geq t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(t)dt = \alpha$$

的数 $t_{\alpha}(n)$ 为 t 分布的上 α 分位数或上侧临界值, 其几何意义见图5-7.

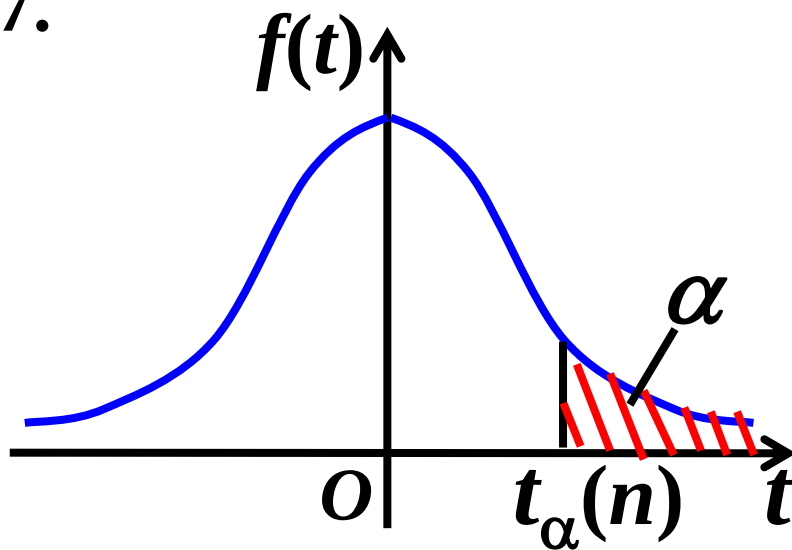


图5-7

t 分布的双侧 α 分位数

由于 t 分布的对称性，称满足条件

$$P\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha \quad (5.12)$$

的数 $t_{\alpha/2}(n)$ 为 t 分布的**双侧 α 分位数或双侧临界值**，
其几何意义如图5-8所示.

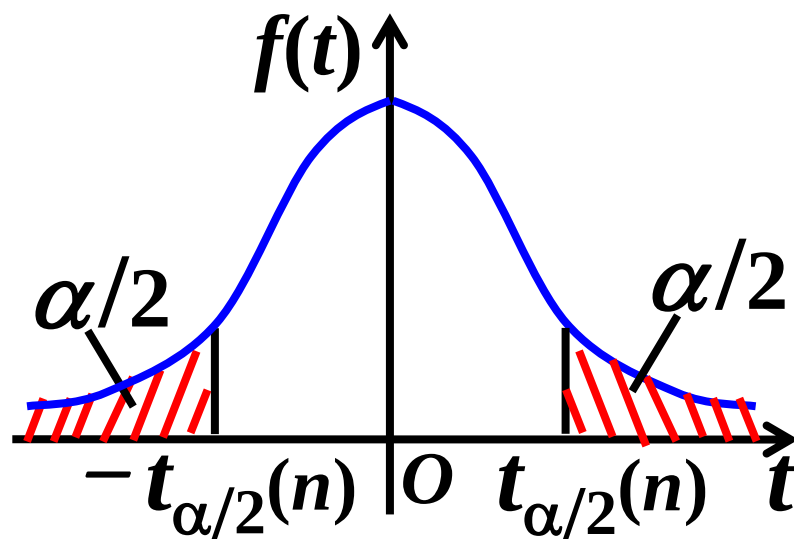


图5-8

附表中给出了 t 分布的临界值表.

例如, 当 $n=15$, $\alpha=0.05$ 时, 查 t 分布表得,

$$t_{0.05}(15)=1.753$$

$$t_{0.05/2}(15)= 2.131$$

其中 $t_{0.05/2}(15)$ 由 $P\{t(15)\geq t_{0.025}(15)\}=0.025$ 查得.

但当 $n>45$ 时, 如无详细表格可查, 可以用标准正态分布代替 t 分布查 $t_{\alpha}(n)$ 的值.

$$\text{即 } t_{\alpha}(n)\approx u_{\alpha}, \quad n>45.$$

性质：若 $X \sim F(n_1, n_2)$ ，则 $\frac{1}{X} \sim F(n_2, n_1)$.

4. F 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$)，称满足条件

$$P\{F(n_1, n_2) \geq F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(y) dy = \alpha$$

的数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**上 α 分位数或上侧临界值**，

其几何意义如图5-7所示.

其中 $f(y)$ 是 F 分布的概率密度.

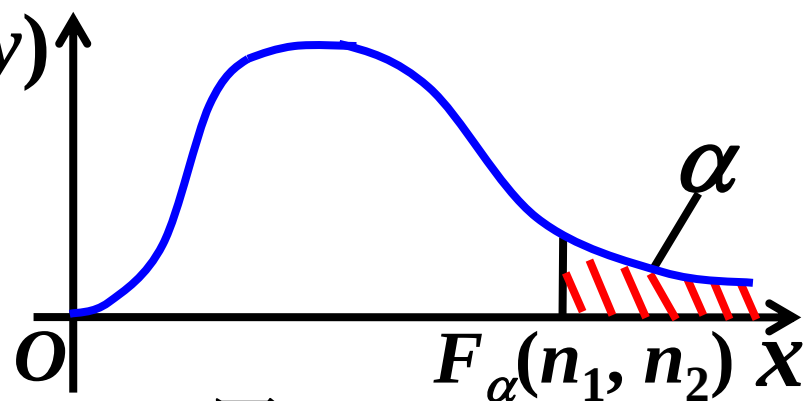


图5-7

F 分布的上 α 分位数

$F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 的值可由 F 分布表查得.

附表分 $\alpha=0.05$ 、 $\alpha=0.01$ 给出了 F 分布的上 α 分位数.

查表时应先找到相应的 α 值的表.

当时 $n_1=2, n_2=18$ 时, 有 $F_{0.01}(2, 18)=6.01$

在附表中所列的 α 值都比较小, 当 α 较大时, 可用下面公式 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

例如, $F_{0.99}(18, 2) = \frac{1}{F_{0.01}(2, 18)} = \frac{1}{6.01} \approx 0.166$

F 分布的双侧 α 分位数

称满足条件

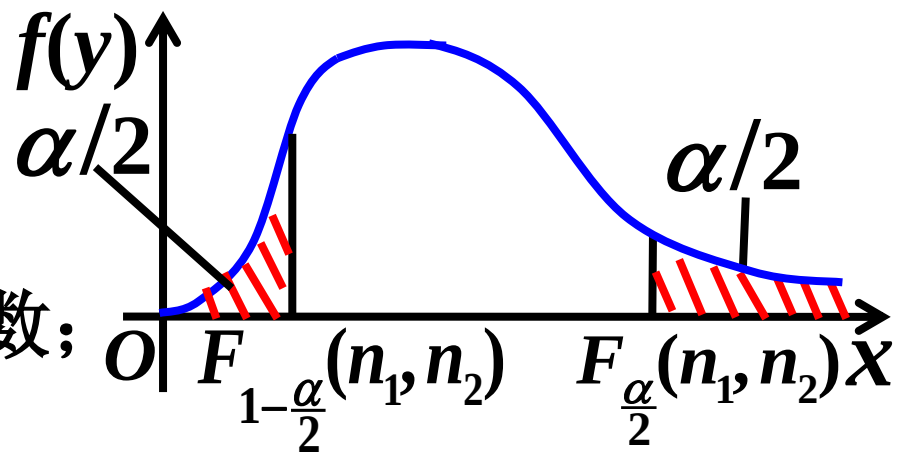
$$P\left\{F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = P\left\{F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = \frac{\alpha}{2}$$

的 $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$, $F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**双侧 α 分位数**

或**双侧临界值**. 见图.

显然,

$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数;



$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数; 图6-4

第5章

【例 5.2】 (2001) 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 , 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

分析 由于 $E(X+Y) = 0$, 且

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} \\ &= 1 + 4 - 2 \times 0.5 \times 1 \times 2 = 3, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } P\{|X+Y-0| \geq 6\} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

答案应填 $\frac{1}{12}$.

【例 5.4】 (2005) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则有

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda \sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

解 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_n) = \frac{1}{\lambda}, D(X_n) = \frac{1}{\lambda^2}$, 则根据列维 — 林德伯格定理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \frac{1}{\lambda}}{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

答案应选(C).

【例 5.5】 (2020) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其中 $P\{X_i = 0\} = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}, i = 1, 2, \dots$. $\Phi(x)$ 表示标准

正态分布函数, 则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为

(A) $1 - \Phi(1)$. (B) $\Phi(1)$. (C) $1 - \Phi(0.2)$. (D) $\Phi(0.2)$.

解 X_i 独立同分布. $\begin{array}{c|cc} X_i & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$, 故 $EX_i = \frac{1}{2}, DX_i = \frac{1}{4}$.

$$E\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i\right\} = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50, D\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i\right\} = 100 \cdot \frac{1}{4} = 25.$$

根据中心极限定理 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从正态分布 $N(50, 25)$,

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\} &= P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{\sqrt{25}} \leq \frac{55 - 50}{\sqrt{25}}\right\} = \Phi\left(\frac{55 - 50}{\sqrt{25}}\right) \\ &= \Phi(1). \end{aligned}$$

答案应选(B).

十一、(本题满分8 分) (2001年数三)

生产线生产的产品成箱包装,每箱的重量是随机的,假设每箱平均重50 千克,标准差为5 千克.若用最大载重量为5 吨的汽车承运,试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱,才能保障不超载的概率大于0.977. ($\Phi(2)=0.977$,其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

【详解】设 $X_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 是装运的第 i 箱的重量(单位:千克), n 是所求箱数. 由题设可以将 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 视为独立同分布的随机变量, 而 n 箱的总重量 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 是独立同分布随机变量之和.

由题设, 有 $E(X_i) = 50, \sqrt{D(X_i)} = 5$ (单位:千克)

所以
$$E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = EX_1 + EX_2 + \cdots + EX_n = 50n$$

$$D(S_n) = D(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = DX_1 + DX_2 + \cdots + DX_n = 25n$$

则根据列维—林德伯格中心极限定理, 知 S_n 近似服从正态分布 $N(50n, 25n)$,

箱数 n 根据下述条件确定

$$P\{S_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{S_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \quad (\text{将 } S_n \text{ 标准化})$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2)$$

由此得

$$\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2,$$

从而 $n < 98.0199$ ，即最多可以装98箱.

第6章

【例 7.1】 (2009) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET =$ _____.

分析
$$\begin{aligned} E(\bar{X} - S^2) &= E\bar{X} - ES^2 = np - np(1-p) \\ &= np[1 - (1-p)] = np^2. \end{aligned}$$

答案应填 np^2 .

【例 7.4】 (2008) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 求 ET ;

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

解 (I) $ET = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n} ES^2$

$$= D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2.$$

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 所以 $\frac{\bar{X}-0}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \sqrt{n} \bar{X} \sim N(0, 1)$,

即 $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$. 又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, $D(\chi^2(n)) = 2n$, 故

$$\begin{aligned} DT &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2} DS^2 \\ &= \frac{1}{n^2} D(n\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2(n-1)^2} \cdot 2(n-1) \\ &= \frac{2}{n^2} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \\ &= \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

【例 6.11】 (2001) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$). 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} =$

$$\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i, \text{ 求统计量 } Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \text{ 的数学期望 } EY.$$

解 **方法一:** 构造一个新的简单随机样本:

$$(X_1 + X_{n+1}), (X_2 + X_{n+2}), \dots, (X_n + X_{2n}),$$

可视它为来自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$. 新样本均值为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}.$$

$$\text{新样本方差为 } \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} Y.$$

$$\text{因此 } E\left(\frac{1}{n-1} Y\right) = 2\sigma^2, \text{ 即 } EY = 2(n-1)\sigma^2.$$

方法二: 记 $\bar{X}' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{X}'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n+i}$, 显然有

$$\bar{X}' + \bar{X}'' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}.$$

$$\begin{aligned} EY &= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2\right] \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}') + (X_{n+i} - \bar{X}'')]^2\right\} \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}')^2 + 2(X_i - \bar{X}')(X_{n+i} - \bar{X}'') + (X_{n+i} - \bar{X}'')^2]\right\} \\ &= (n-1)E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}')^2\right] + 0 + \\ &\quad (n-1)E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{n+i} - \bar{X}'')^2\right] \\ &= (n-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2 = 2(n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

【注】 这里有利用 $X_i - \bar{X}'$ 与 $X_{n+i} - \bar{X}''$ 相互独立 ($i = 1, 2, \dots, n$), 从而 $E[(X_i - \bar{X}')(X_{n+i} - \bar{X}'')] = E(X_i - \bar{X}')E(X_{n+i} - \bar{X}'') = 0 \cdot 0 = 0$.

【例 6.12】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$.

求 (I) $E(Y)$;

(II) $D(Y)$.

解 (I) $E(Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i - \mu| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X - \mu|$

$$= E|X - \mu| = \sigma E \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right|$$

$$= \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} |t| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma.$$

(II) $D(Y) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D|X_i - \mu| = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D|X - \mu|$

$$= \frac{1}{n} D|X - \mu| = \frac{\sigma^2}{n} D \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right|$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} \left[E \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right|^2 - \left(E \left| \frac{X - \mu}{\sigma} \right| \right)^2 \right]$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} \left[E \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^2 - \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} \left[D \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right) - \frac{2}{\pi} \right]$$

$$= \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) \frac{\sigma^2}{n}.$$

1. (2004 年数学一、三、四) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 【 】

(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$.

(B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$.

(C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

(D) $u_{1-\alpha}$.

解 已知 $X \sim N(0,1) \Rightarrow P\{X < -x\} = P\{X > x\}$. 由 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P\{|X| > x\} \\ &= 2P\{X > x\}, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P\{X > x\} = \frac{1-\alpha}{2} \Rightarrow x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}.$$

所以答案为(C).

2. (2013 年数学一) 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$. 则 $P\{Y > c^2\} =$ 【 】

(A) α .

(B) $1 - \alpha$.

(C) 2α .

(D) $1 - 2\alpha$.

解 由 $X \sim t(n)$, $P\{X > c\} = \alpha$, $0 < \alpha < 0.5$, 可知常数 c 大于零. 又由

$$X \sim t(n) \Rightarrow X^2 \sim F(1, n),$$

再由 $Y \sim F(1, n)$, 可知随机变量 Y 与 X^2 同分布, 则

$$P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{|X| > c\} = 2 \cdot P\{X > c\} = 2\alpha.$$

所以答案为(C).

4. (1999 年数学三) 在天平上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

则 n 的最小值应不小于自然数_____.

解 由 $\bar{X}_n \sim N\left(a, \frac{0.2^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$. 则

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} &= P\left\{\left|\frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}}\right| < \frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right\} \\ &= 2 \cdot \Phi\left(\frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right) - 1 = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95 &\Leftrightarrow 2 \cdot \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1 \geq 0.95 \\ &\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geq 0.975 \\ &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{n}}{2} \geq z_{0.025} = 1.96 \text{ (查标准正态 } \alpha\text{-分位数表得)} \\ &\Leftrightarrow n \geq (2 \times 1.96)^2 \approx 15.37. \end{aligned}$$

所以, 最小的自然数 n 应不小于 16. 故答案为 16.

注释 本题应给出标准正态分布的 α -分位数 $z_{0.025} = 1.96$.

5. (1997 年数学三) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量

$$Z = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$$

服从_____；参数为_____.

解 由 $\sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 9 \times 3^2) \Rightarrow \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 1)$. 又由

$$\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 \sim \chi^2(9),$$

且与前者相互独立, 由 t -分布的定义知, 则

$$Z = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}} = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i / 9}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 / 9}} \sim t(9).$$

所以答案分别为 $t(9)$ -分布和 9.

7. (2001 年数学三) 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从_____分布, 参数为_____.

解 由 $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1), i=1, 2, \dots, 15$, 且相互独立. 则

$$\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10), \quad \sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(5),$$

且相互独立, 由 F -分布的定义知

$$\frac{\sum_{i=1}^{10} X_i^2}{2 \sum_{i=11}^{15} X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 / 10}{\sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 / 5} \sim F(10, 5).$$

所以, 随机变量 Y 服从 $F(10, 5)$ -分布, 参数为 $(10, 5)$.

6. (1998 年数学三) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, 令

$$T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2.$$

则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 T 服从 χ^2 -分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20), 3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100)$

$$\Rightarrow \frac{(X_1 - 2X_2)^2}{20} \sim \chi^2(1), \quad \frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{100} \sim \chi^2(1),$$

且 $\frac{(X_1 - 2X_2)^2}{20}$ 与 $\frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{100}$ 相互独立. 由 χ^2 -分布的独立可加性知

$$\frac{1}{20}(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2).$$

所以答案分别为 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$, 自由度为 2.

8. (1994 年数学三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 记}$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是

【 】

(A) $\frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}, \quad (B) \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}, \quad (C) \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}, \quad (D) \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}.$

解 根据抽样分布定理,有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1); \quad \frac{n \cdot S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 $\bar{X}$ 与 S_2^2 相互独立. 由 t 分布的定义知

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{n \cdot S_2^2}{\sigma^2} / (n-1)}} \sim t(n-1) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}} \sim t(n-1).$$

所以答案为(B).

9. (2005 年数学一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差, 则 【 】

(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$.

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$.

(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

解 由抽样分布的结论知

$$\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1), \quad (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1),$$

则(A), (B), (C) 均不对. 又由

$$X_1^2 \sim \chi^2(1), \quad \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1),$$

且相互独立, 再由 F -分布的定义知

$$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} = \frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)} \sim F(1, n-1).$$

所以答案为(D).

11. (2014 年数学三) 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|}$ 服从的分布为 【 】

- (A) $F(1, 1)$. (B) $F(2, 1)$. (C) $t(1)$. (D) $t(2)$.

解 由 X_1, X_2, X_3 相互独立同分布, 且 $X_1 \sim N(0, \sigma^2)$, 则

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \quad \frac{X_3}{\sigma} \sim N(0, 1) \Rightarrow \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

且 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 X_3 相互独立, 则

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 / 1}} \sim t(1).$$

故答案为(C).

12. (2002 年数学三) 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 【 】
- (A) $X+Y$ 服从正态分布. (B) X^2+Y^2 服从 χ^2 -分布.
- (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 -分布. (D) X^2/Y^2 服从 F -分布.

解 选项(B),(D)均缺独立性条件; 选项(A)缺独立性条件或缺 (X,Y) 服从二维正态分布的条件; 而 $X^2 \sim \chi^2(1), Y^2 \sim \chi^2(1)$, 故答案为(C).

13. (2003 年数学一) 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 【 】
- (A) $Y \sim \chi^2(n)$. (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$.
- (C) $Y \sim F(n, 1)$. (D) $Y \sim F(1, n)$.

解 已知 $X \sim t(n)$, 由 t -分布的定义知, 存在随机变量 $V \sim N(0, 1)$, $Z \sim \chi^2(n)$, 且相互独立, 使得

$$X = \frac{V}{\sqrt{Z/n}} \Rightarrow X^2 = \frac{V^2}{Z/n} \Rightarrow Y = \frac{1}{X^2} = \frac{Z/n}{V^2} = \frac{Z/n}{V^2/1},$$

且随机变量 Z 与 V^2 相互独立, $V^2 \sim \chi^2(1)$. 再由 F -分布的定义知 $Y \sim F(n, 1)$, 故答案为(C).

10. (2012 年数学三) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 【 】
- (A) $N(0, 1)$. (B) $t(1)$. (C) $\chi^2(1)$ (D) $F(1, 1)$.

解 由

$$\begin{aligned} X_1 - X_2 &\sim N(0, 2\sigma^2), \quad X_3 + X_4 \sim N(2, 2\sigma^2) \\ \Rightarrow \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} &\sim N(0, 1), \quad \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1), \\ \text{且 } \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} &\text{ 与 } \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \text{ 相互独立, 则} \end{aligned}$$

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 / 1}} \sim t(1).$$

故答案为(B).

15. (2004 年数学三) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是总体 X 和 Y 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i$. 则

$$E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解 由 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n_1 - 1)$, 则

$$E \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = n_1 - 1 \Rightarrow E \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n_1 - 1)\sigma^2;$$

同理, 由

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \sim \chi^2(n_2 - 1),$$

则

$$E \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right] = n_2 - 1 \Rightarrow E \left[\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right] = (n_2 - 1)\sigma^2.$$

于是, 有

$$\begin{aligned} E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left[E \left(\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right) + E \left(\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right) \right] \\ &= \frac{(n_1 - 1)\sigma^2 + (n_2 - 1)\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} = \sigma^2. \end{aligned}$$

所以答案为 σ^2 .

16. (2006 年数学三) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差为 S^2 , 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $E(S^2) = D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, 且

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|} dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|} dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-x} dx = 2$$

$$\Rightarrow E(S^2) = 2.$$

所以答案为 2.

注释 考生应熟记结论: 样本方差 S^2 的数学期望 $E(S^2)$ 等于总体 X 的方差 $D(X)$.

17. (2010 年数学三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = E(X_1^2) \\ &= D(X_1) + [E(X_1)]^2 = \sigma^2 + \mu^2. \end{aligned}$$

所以答案为 $\sigma^2 + \mu^2$.

19. (2015 年数学三) 设总体 $X \sim b(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] =$ 【 】

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$.

(B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$.

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$.

(D) $mn\theta(1-\theta)$.

解 已知总体 $X \sim b(m, \theta)$, 则 $D(X) = m\theta(1-\theta)$. 又由样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

且

$$E(S^2) = D(X) = m\theta(1-\theta)$$

$$\Rightarrow E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1) \cdot E(S^2) = (n-1)m\theta(1-\theta).$$

所以答案为(B).

18. (2011 年数学三) 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则对应的统计量

$$T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n,$$

有

【 】

- (A) $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) > D(T_2).$ (B) $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) < D(T_2).$
 (C) $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) > D(T_2).$ (D) $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) < D(T_2).$

解 由 $E(X_i) = \lambda, i=1, 2, \dots, n$, 则

$$E(T_1) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \lambda,$$

$$E(T_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i) + \frac{1}{n} E(X_n) = \lambda + \frac{1}{n} \lambda$$

$$\Rightarrow E(T_1) < E(T_2).$$

由 $D(X_i) = \lambda, i=1, 2, \dots, n$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$D(T_1) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n} D(X_1) = \frac{\lambda}{n},$$

$$\begin{aligned} D(T_2) &= D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n\right) = D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) + D\left(\frac{1}{n} X_n\right) \\ &= \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} D(X_i) + \frac{1}{n^2} D(X_n) = \frac{1}{n-1} D(X_1) + \frac{1}{n^2} D(X_n) \\ &= \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2} > \frac{\lambda}{n} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D(T_1) < D(T_2).$$

所以答案为(D).

期末考试模拟试卷 (2021 年 4 班)

一、选择题 (本题共 13 小题, 每小题 2 分, 满分 26 分.)

1. 设 A, B 是两个随机事件, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(B|\bar{A})$ (D) $P(\bar{B}|A) < P(B|\bar{A})$

2. 设 A, B 是随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$ (D) $P(AB) < P(\bar{A}\bar{B})$

3. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个发生的概率是

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{12}$

4. 设 A, B 是随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中不成立的是

(A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$

(B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$

(D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

5. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x) = f(1-x)$, $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则 $P\{x > 0\} =$

(A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.6

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$

(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关 (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关

(C) 与 μ 和 σ^2 都有关 (D) 与 μ 和 σ^2 都无关

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

下列结论中**不正确**的是 ()

(A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布 (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布 (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

8. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正

态分布且与 X 独立的是 ()

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 则根据列维-林德伯格

(Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$

- (A) 有相同的数学期望 (B) 有相同的方差
(C) 服从同一指数分布 (D) 服从同一离散型分布

10. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = \frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\} = P\{X=3\} = \frac{1+\theta}{4}$, 利用来自总体的样本值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 可得 θ 的最大似然估计为

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

11. 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本,

令 $\theta = \mu_1 - \mu_2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$, 则

- (A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/n$
(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/n$
(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)/n$
(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)/n$

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$H_0: \mu \leq 10, H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 若该检验问题的拒绝域为

$W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu=11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

(A) $1-\Phi(0.5)$ (B) $1-\Phi(1)$ (C) $1-\Phi(1.5)$ (D) $1-\Phi(2)$

13. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验,

令: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(B) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时接收 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(C) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

(D) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 2 分, 满分 12 分. 把答案填在题中横线上)

14. A, B 独立, A, C 独立, $BC \neq \emptyset$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, P(AC | AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 则 $P(C) =$

15. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX

为 X 的数学期望, 则 $P\{F(x) > EX - 1\} =$ _____.

16. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分

布函数, 则 $E(X) =$ _____.

17. 设随机变量 X 服从 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin(X)$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____.

18. 随机变量 X 的概率分布 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则

$E(Y) =$ _____.

19. 甲乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球. 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数为_____.

三、解答题（本题共 8 小题，满分 62 分.）

20.（本题满分 4 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，且都服从 $[a, b]$ 上的均匀分布，求：

$Z_1 = \min(X, Y)$ 与 $Z_2 = \max(X, Y)$ 的联合密度函数。

21.（本题满分 8 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$ ， Y 的概率密度

为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

（1）求概率 $P(Y \leq EY)$ ；（2）求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

22. (本题满分 9 分)

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短的一段长度记为 X , 较长的一段长度记为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度; (2) 求 Z 的概率密度; (3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

23. (本题满分 9 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为

$P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1)$, 令 $Z = XY$.

(1) 求 Z 的概率密度. (2) p 为何值时, X 与 Z 不相关. (3) X 与 Z 是否相互独立?

24. (本题满分 8 分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}, Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2.$$

(1) 求二维随机变量 $P(X_1, Y)$ 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

25. (本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu \end{cases}$, 其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是

未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量.

26. (本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

其中 θ, m 为参数且大于零。

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, , 若 m 已知, 求 θ

的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

27. (本题满分 8 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做了 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|, (i = 1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计参数 σ .

(1) 求 Z_i 的概率密度; (2) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量; (3) 求参数 σ 最大似然估计量.

期末考试模拟试卷(2021 年 4 班)

一、选择题 (本题共 13 小题, 每小题 2 分, 满分 26 分.)

1. 设 A, B 是两个随机事件, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$ (D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$

参考答案: A (2018 考研数学 1 第 7 题)

【详解】由乘法公式: $P(AB) = P(B)P(A|B)$, $P(A\bar{B}) = P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ 可得下面结论:

$$P(A|B) > P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$$

类似, 由 $P(AB) = P(A)P(B|A)$, $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A})$ 可得

$$P(B|A) > P(B|\bar{A}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$$

所以可知选择 (A).

不管三七二十一,

见到 $P(A\bar{B})$, 立即写为 $P(A) - P(AB)$

2. 设 A, B 是随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(\overline{AB}) = P(\overline{B}\overline{A})$

(D) $P(AB) < P(\overline{A}\overline{B})$

参考答案: C (2019 考研数学 3 第 7 题)

【详解】:

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= P(A) - P(AB) \\ P(\overline{B}\overline{A}) &= P(B) - P(AB) \end{aligned} \quad \text{则 C 正确}$$

3. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$,

$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个发生的概率是

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{12}$

参考答案: D (2020 考研数学 1 第 7 题)

【详解】:

$$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = P(\overline{A\overline{B}\overline{C}}) = P(A) - P(A(B\cup C))$$

$$= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{6}$$

$$P(\overline{B}\overline{A}\overline{C}) = P(\overline{B\overline{A}\overline{C}}) = P(B) - P(B(A\cup C))$$

$$= P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{6}$$

$$P(\overline{C}\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{C\overline{A}\overline{B}}) = P(C) - P(C(A\cup B))$$

$$= P(C) - P(CB) - P(CA) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{12}$$

$$\text{所以 } P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{B}\overline{A}\overline{C}) + P(\overline{C}\overline{A}\overline{B}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

4. 设 A, B 是随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中不成立的是

- (A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$
- (B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$
- (C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$
- (D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

参考答案: D (2021 考研数学 1 第 8 题)

【详解】对于选项 (A),

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B),$$

事件 A, B 相互独立, 即互不干扰, 因此易得 $P(A|\bar{B}) = P(A)$, 故 A 正确.

对于选项 (B), 知 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} > P(A) \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$, 若 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$ 成立, 则

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\overline{A+B})}{1-P(B)} = \frac{1-P(A+B)}{1-P(B)} = \frac{1-[P(A)+P(B)-P(A)P(B)]}{1-P(B)} > 1-P(A)$$

$\Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B)$, 故 (B) 的结论成立.

同理可推:

$$\text{若 } P(A|B) > P(A|\bar{B}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B),$$

则 $\frac{P(AB)}{P(B)} > P(A) \Rightarrow P(AB) > P(A)P(B)$, 故 (C) 成立.

$$\text{若 } P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B) \Leftrightarrow \frac{P[A \cap (A \cup B)]}{P(A \cup B)} > \frac{P[\bar{A} \cap (A \cup B)]}{P(A \cup B)}$$

$\Leftrightarrow P(A) > P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB)$, 故得不出 (D) 的结论, 答案选 D.

5. 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度, 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.6

参考答案: A (2018 考研数学 3 第 5 题)

【详解】:

由 $f(1+x) = f(1-x)$ 知, 概率密度 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称, 故

$$P\{X < 0\} = P\{X > 2\},$$

且 $P\{X < 0\} + P\{0 \leq X \leq 2\} + P\{X > 2\} = 1$, 由于 $P\{0 \leq X \leq 2\} = \int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 所

以 $2P\{X < 0\} = 0.4$, 即 $P\{X < 0\} = 0.2$, 故选项 A 正确.

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$

(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关

(B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关

(C) 与 μ 和 σ^2 都有关

(D) 与 μ 和 σ^2 都无关

参考答案: A (2019 考研数学 3 第 8 题)

【详解】:

$$E(X - Y) = \mu - \mu = 0,$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 2\sigma^2,$$

因此 $\frac{X - Y}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 所以 $P\left\{\frac{|X - Y|}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

下列结论中**不正确**的是 ()

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布 (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布
- (C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布 (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

参考答案: B (2018 考研数学 1 第 8 题)

【详解】: (1) 显然 $(X_i - \mu) \sim N(0, 1) \Rightarrow (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(1), i = 1, 2, \dots, n$ 且相互独立, 所以

$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 $\chi^2(n)$ 分布, 也就是 (A) 结论是正确的;

(2) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以 (C) 结论也是正确的;

(3) 注意 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}) \Rightarrow \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1) \Rightarrow n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$, 所以 (D) 结论也是正确的;

(4) 对于选项 (B): $(X_n - X_1) \sim N(0, 2) \Rightarrow \frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1) \Rightarrow \frac{1}{2}(X_n - X_1)^2 \sim \chi^2(1)$,

所以 (B) 结论是错误的, 应该选择 (B)

8. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正

态分布且与 X 独立的是 ()

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

参考答案: C (2020 考研数学 3 第 8 题)

【详解】

$$D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = \frac{1}{3}[DX + DY] + \frac{2}{3}\text{cov}(X, Y)$$

$$= \frac{1}{3}[DX + DY] + \frac{2}{3}\rho\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}$$

$$= \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 1$$

$$E\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = 0$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y) \sim N(0, 1).$$

熟记公式:

$$D(aX \pm bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) \pm 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 则根据列维-林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$
- (A) 有相同的数学期望 (B) 有相同的方差
(C) 服从同一指数分布 (D) 服从同一离散型分布

参考答案: C (2002 考研数学 4)

【详解】

对于 (A) (B), 至少缺少了“同分布”的条件。

对于 (D), 要“方差存在且大于 0”

“独立”、“同分布”

10. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$, 利用来自总体的样本值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 可得 θ 的最大似然估计为

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

参考答案: A (2021 考研数学 3 第 10 题)

【解析】似然函数 $L(\theta) = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3 \left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5$,

取对数 $\ln L(\theta) = 3 \ln\left(\frac{1-\theta}{2}\right) + 5 \ln\left(\frac{1+\theta}{4}\right)$;

求导 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{1-\theta} + \frac{5}{1+\theta} = 0$, 得 $\theta = \frac{1}{4}$. 故正确答案为 A.

不管三七二十一，
似然函数先取个对数再说

11. 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本,

令 $\theta = \mu_1 - \mu_2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $\theta = \bar{X} - \bar{Y}$, 则

(A) $\bar{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$

(B) $\bar{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$

(C) $\bar{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\bar{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\bar{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

参考答案: C (2021 考研数学 1 第 9 题)

【详解】由于 $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2 = \theta$, 所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

$$\begin{aligned} D(\hat{\theta}) &= D(\bar{X}) + D(\bar{Y}) - 2\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - 2\text{Cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) \\ &= \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n^2} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_i) \\ &= \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n} \rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}, \text{ 故答案选 C.} \end{aligned}$$

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$H_0: \mu \leq 10, H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 若该检验问题的拒绝域为

$W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu=11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

(A) $1 - \Phi(0.5)$

(B) $1 - \Phi(1)$

(C) $1 - \Phi(1.5)$

(D) $1 - \Phi(2)$

参考答案: B (2021 考研数学 1 第 10 题)

【详解】 由于原命题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 11\}$, 故接受域为 $P\{\bar{X} \leq 11\}$, 由于实际 $\mu = 11.5$, 故检验犯第二类错误的概率为 $P\{\bar{X} \leq 11\}$, 由题知 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$, 所以

$$P\{\bar{X} \leq 11\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 11.5}{1/2} \leq -1\right\} = 1 - \Phi(1), \text{ 选 B.}$$

13. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验,

令: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(B) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时接收 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(C) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

(D) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

接受

参考答案: D (某年考研题)

【详解】

理解显著性水平的概念

因为显著水平变小后会导致检验的拒绝域变小, 于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。但是,

显著水平变小后, 原来落在接受域中的观测值仍然会落在接受域里。

显著水平变大后, 原来落在拒绝域中的观测值仍然会落在拒绝域里。

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 2 分，满分 12 分。把答案填在题中横线上）

14. A 与 B 独立, A 与 C 独立, $BC = \phi$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4}$,

则 $P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$

参考答案: $\frac{1}{4}$ (2018 考研数学 3 第 14 题)

【答案解析】

由条件概率以及事件相互独立性的定义, 得

$$\begin{aligned} P(AC|AB \cup C) &= \frac{P[AC \cap (AB \cup C)]}{P(AB \cup C)} \\ &= \frac{P(ABC \cup AC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)} \\ &= \frac{P(AC)}{P(AB) + P(C)} \\ &= \frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B) + P(C)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4} + P(C)} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

可以解出: $P(C) = 1/4$

15. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX

为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > EX - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{2}{3}$ (2019 考研数学 3 第 14 题)

【答案解析】 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{则 } E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$\text{于是, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{所以 } F(X) = \begin{cases} 0 & X < 0 \\ \frac{X^2}{4} & 0 \leq X < 2 \\ 1 & X \geq 2 \end{cases}$$

$$P\{F(X) > EX - 1\} = P\{F(X) > \frac{1}{3}\}$$

$$\begin{aligned} P\{F(X) > \frac{1}{3}\} &= P\{F(X) > \frac{1}{3}, X < 0\} + P\{F(X) > \frac{1}{3}, 0 \leq X < 2\} + P\{F(X) > \frac{1}{3}, X \geq 2\} \\ &= P\{0 > \frac{1}{3}, X < 0\} + P\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}, 0 \leq X < 2\} + P\{1 > \frac{1}{3}, X \geq 2\} \\ &= P\{\frac{2}{\sqrt{3}} \leq X < 2\} + P\{X \geq 2\} \\ &= P\{\frac{2}{\sqrt{3}} \leq X < 2\} \\ &= \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

法二: 教材第二章最后一个例题。F(X)服从均匀分布。

16. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____.

参考答案: 2 (2018 考研数学 1 第 14 题)

【详解】 随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = F'(x) = 0.5\varphi(x) + 0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right),$$

所以

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx \\ &= 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx = 0.25 \times 2 \int_{-\infty}^{+\infty} (2t+4)\varphi(t)dt \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt = 2 \end{aligned}$$

17. 设随机变量 X 服从 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin(X)$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{2}{\pi}$ (2020 考研数学 1 第 14 题)

【详解】

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} x \sin x dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} x dx \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} \sin x dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi} x \sin x dx = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

18. 随机变量 X 的概率分布 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则 $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

参考答案: $\frac{8}{7}$ (2020 考研数学 3 第 14 题)

【详解】

$$P\{Y = 0\} = P\{X = 3k, k = 1, 2, \dots\}$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X = 3k + 1, k = 0, 1, 2, \dots\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+1}}$$

$$P\{Y = 2\} = P\{X = 3k + 2, k = 0, 1, 2, \dots\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+2}}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= 1 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+1}} + 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+2}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{8}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{8}} \\ &= \frac{8}{7} \end{aligned}$$

19. 甲乙两个盒子中各装有2个红球和2个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球. 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数为_____.

参考答案: 0.2 (2021 考研数学 1 第 16 题)

【详解】由题意易知, X 与 Y 可能取值均为 0 和 1, 其联合概率分布与边缘概率分布如下表所示:

$Y \backslash X$	0	1	$P\{y = y_i\}$
0	0.3	0.2	0.5
1	0.2	0.3	0.5
$P\{x = x_i\}$	0.5	0.5	1

$$P\{XY = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = 0.7,$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0.3,$$

所以 $E(XY) = 0.3, E(X) = E(Y) = 0.5, D(X) = D(Y) = 0.25$.

$$\text{故 } X \text{ 与 } Y \text{ 的相关系数为 } \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{0.3 - 0.25}{0.25} = 0.2.$$

三、解答题（本题共 8 小题，满分 62 分.）

20.（本题满分 4 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，且都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，求：

$Z_1 = \min(X, Y)$ 与 $Z_2 = \max(X, Y)$ 的联合密度函数。

参考答案： 【详解】

(1) 当 $Z_2 \geq Z_1$ 时

$$\begin{aligned} F_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2) &= P(\min(X, Y) < z_2, \max(X, Y) < z_1) \\ &= P(\max(X, Y) < z_1) \\ &= P(X < z_1)P(Y < z_1) \\ &= [F_{Z_1}(z_1)]^2 \end{aligned}$$

(2) 当 $Z_2 < Z_1$ 时

$$\begin{aligned} F_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2) &= P(\min(X, Y) < z_2, \max(X, Y) < z_1) \\ &= P(\min(X, Y) < z_2, \max(X, Y) < z_2) \\ &\quad + P(\min(X, Y) < z_2, z_2 \leq \max(X, Y) < z_1) \\ &= [F_{Z_2}(z_2)]^2 + P(X < z_2, z_2 \leq Y < z_1) + P(Y < z_2, z_2 \leq X < z_1) \\ &= [F_{Z_2}(z_2)]^2 + 2F_{Z_2}(z_2)[F_{Z_2}(z_2) - F_{Z_1}(z_1)] \\ &= 2F_{Z_1}(z_1)F_{Z_2}(z_2) - [F_{Z_2}(z_2)]^2 \end{aligned}$$

则 Z_1 和 Z_2 的联合概率密度函数为：

$$\begin{aligned} f_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2) &= \frac{\partial F_{Z_1, Z_1}(z_1, z_2)}{\partial z_1 \partial z_2} = \begin{cases} 0 & z_2 \geq z_1 \\ 2F_{Z_1}'(z_1)F_{Z_2}'(z_2) & z_2 < z_1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{(b-a)^2} & a \leq z_2 < z_1 \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

21. (本题满分 8 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$, Y 的概率密度

$$\text{为 } f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) 求概率 $P(Y \leq EY)$; (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

参考答案: (2018 考研数学 1 第 22 题)

【详解】 (1) $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}.$

所以 $P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$

(2) $Z = X + Y$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = P\{X + Y \leq z, X=0\} + P\{X + Y \leq z, X=2\} \\ &= P\{X=0, Y \leq z\} + P\{X=2, Y \leq z-2\} \\ &= \frac{1}{2} P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2} P\{Y \leq z-2\} \\ &= \frac{1}{2} [F_Y(z) + F_Y(z-2)] \end{aligned}$$

故 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F'_Z(z) = \frac{1}{2} [f(z) + f(z-2)] \\ &= \begin{cases} z, & 0 \leq z \leq 1 \\ z-2, & 2 \leq z < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

思路: 分布函数的定义+全概率公式

22. (本题满分 9 分)

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短的一段长度记为 X , 较长的一段长度记为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度; (2) 求 Z 的概率密度; (3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

参考答案: (2021 考研数学 1 第 22 题)

【详解】 (I) 由题意可知, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $P\{X \leq x\} = \frac{x}{2} \times 2 = x$, 故 X 的概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 由题意可知, $Z = \frac{Y}{X} \geq 1$, 故当 $z < 1$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 0$;

当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{Y}{X} \leq z\right\} = P\left\{\frac{2-X}{X} \leq z\right\} = P\left\{X \geq \frac{2}{z+1}\right\} = 1 - \frac{2}{z+1}$.

故有 $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 1 \\ 1 - \frac{2}{z+1}, & z \geq 1 \end{cases}$, 所以 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(z+1)^2}, & z > 1 \\ 0, & z \leq 1 \end{cases}$.

(III) $E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{X}{2-X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2-x} f_X(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{2-x} dx = 2 \ln 2 - 1$.

23. (本题满分9分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为

$$P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1), \text{ 令 } Z = XY.$$

(1) 求 Z 的概率密度. (2) p 为何值时, X 与 Z 不相关. (3) X 与 Z 是否相互独立?

参考答案: (2019 考研数学 1 第 22 题)

【详解】

(1) Z 的分布函数

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} \\ &= P\{XY \leq z, Y = -1\} + P\{XY \leq z, Y = 1\} \\ &= pP\{X \geq -z\} + (1-p)P\{X \leq z\} \end{aligned}$$

$$\text{从而当 } z \leq 0 \text{ 时, } F(z) = p \int_{-z}^{+\infty} e^{-x} dx = pe^z;$$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } F(z) = p + (1-p) \int_0^z e^{-x} dx = p + (1-p)(1 - e^{-z}) = 1 - (1-p)e^{-z}$$

$$\text{则 } Z \text{ 的概率密度为 } f(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0 \\ (1-p)e^{-z}, & z > 0 \end{cases}.$$

$$(2) \text{ 由条件可得 } E(X) = 1, D(X) = 1, E(Y) = 1 - 2p$$

$$\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2)E(Y) - E^2(X)E(Y) = D(X)E(Y),$$

$$\text{Cov}(X, Z) = 1 - 2p$$

从而当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $\text{Cov}(X, Z) = 0$, 即 X, Z 不相关.

(3) 由上知当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时, X, Z 相关, 从而不独立;

当 $p = \frac{1}{2}$ 时,

$$P\{X \leq 1, Z \leq 1\} = P\{X \leq 1, XY \leq 1\} = P\{X \leq 1, Y = 1\} + P\{X \leq 1, Y = -1\} = 1 - e^{-1}$$

$$\text{而 } P\{X \leq 1\} = 1 - e^{-1}, P\{Z \leq 1\} \neq 1 - e^{-1},$$

显然 $P\{X \leq 1, Z \leq 1\} \neq P\{X \leq 1\}P\{Z \leq 1\}$, 即 X, Z 不独立.

从而 X, Z 不独立.

注: 同学们也可以验证别的点.

24. (本题满分 8 分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}, Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2.$$

(1) 求二维随机变量 $P(X_1, Y)$ 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

参考答案: (2020 考研数学 1 第 22 题)

【详解】

$$(1) F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\} = P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y\}$$

$$\begin{aligned} &= P\{X_3=0\}P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=0\} \\ &\quad + P\{X_3=1\}P\{X_1 \leq x, X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=1\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\}$$

$$= \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(\min(x, y))$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(x)[1+\Phi(y)], & x \leq y \\ \frac{1}{2}\Phi(y)[1+\Phi(x)], & x > y \end{cases}$$

$$(2) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y\}$$

$$\begin{aligned} &= P\{X_3=0\}P\{X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=0\} \\ &\quad + P\{X_3=1\}P\{X_3X_1 + (1-X_3)X_2 \leq y | X_3=1\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}P\{X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq y\}$$

$$= \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y)$$

25. (本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu \end{cases}$, 其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是

未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量.

参考答案: (2019 考研数学 1 第 23 题)

【详解】

$$(I) \text{ 由 } \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1, \text{ 令 } \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma} = t, \text{ 则 } \sqrt{2}A \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{2}A \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1,$$

$$\text{从而 } A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(II) 构造似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \sigma^2) = \begin{cases} \left(\frac{A}{\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}, & x_i \geq \mu, i=1, 2, \dots, n, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $x_i \geq \mu, i=1, 2, \dots, n$ 时, 取对数得

$$\ln L = n \ln A - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

求导并令其为零, 可得

$$\frac{d \ln L}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0,$$

$$\text{解得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

26. (本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中 θ, m 为参数且大于零。

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, , 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 θ .

参考答案: (2020 考研数学 1 第 23 题)

【详解】

$$(1) \quad P\{T > t\} = 1 - F(t) = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m},$$

$$P\{T > S+t | T > S\} = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$$

$$(2) \text{ 求得概率密度为: } f(t) = \begin{cases} \frac{mt^{m-1}}{\theta^m} e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$\text{构造最大似然函数为: } L(\theta) = m^n (t_1 t_2 \cdots t_n)^{m-1} \theta^{-nm} e^{-\frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m}$$

$$\text{取对数: } \ln L(\theta) = n \ln m + (m-1) \ln(t_1 t_2 \cdots t_n) - nm \ln \theta - \frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m$$

$$\text{求导可得: } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{nm}{\theta} - m \frac{1}{\theta^{m+1}} \sum_{i=1}^n t_i^m = 0,$$

$$\text{解出 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}$$

27. (本题满分 8 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做了 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|, (i=1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计参数 σ .

(1) 求 Z_i 的概率密度; (2) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量; (3) 求参数 σ 最大似然估计量.

参考答案: (2018 考研数学 1 第 23 题)

【详解】 (1) 先求 Z_i 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z_i \leq z\} = P\{|X_i - \mu| \leq z\} = P\left\{\frac{|X_i - \mu|}{\sigma} \leq \frac{z}{\sigma}\right\}$$

当 $z < 0$ 时, 显然 $F_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = P\{Z_i \leq z\} = P\{|X_i - \mu| \leq z\} = P\left\{\frac{|X_i - \mu|}{\sigma} \leq \frac{z}{\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1;$$

$$\text{所以 } Z_i \text{ 的概率密度为 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}.$$

$$(2) \text{ 数学期望 } EZ_i = \int_0^{+\infty} z f(z) dz = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} z e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$$

$$\text{令 } EZ = \bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \text{ 解得 } \sigma \text{ 的矩估计量 } \bar{\sigma} = \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \bar{Z} = \frac{\sqrt{2\pi}}{2n} \sum_{i=1}^n Z_i.$$

(3) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的观测值为 $z_1, z_2, \dots, z_n$. 当 $z_i > 0, i=1, 2, \dots, n$ 时

$$\text{似然函数为 } L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(z_i, \sigma) = \frac{2^n}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\text{取对数得: } \ln L(\sigma) = n \ln 2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0, \text{ 得参数 } \sigma \text{ 最大似然估计量为 } \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}.$$

补充题目

设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，在 $X = x$ 的条件下，随机变量 $Y \sim N(x,1)$ ，则 X 与 Y 的相关系数为 ()

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

参考答案： (2022 考研数学 1 第 10 题)

【详解】

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_{Y|X}(y|x)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)E(Y|X=x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_{Y|X}(y|x)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)E(Y|X=x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = E(X^2) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y)dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_{Y|X}(y|x)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)E(Y^2|X=x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = E(X^2+1) = 2 \end{aligned}$$

所以 $Cov(X, Y) = 1$, $D(Y) = 2$

$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$